

第 9 讲 重积分

积分是一种特殊的“加和”

- 在一元定积分中，我们实际上就是将一条线段上的所有点对应的函数值进行了“加和”
- 拓展到多元积分，我们则是要对一个平面区域、空间区域内的所有点进行“加和”

一 二重积分

1. 二重积分的定义和性质

定义 设 $f(x, y)$ 是有界闭区域 D 上的有界函数，将 D 分成 n 个小闭区域 $\Delta\sigma_1, \dots, \Delta\sigma_n$ ，其面积为 $\Delta\sigma_i$ ，记 λ 为各小闭区域直径中的最大值。如果存在 $I \in \mathbb{R}$ ，对于任意 $\epsilon > 0$ ，总存在 $\delta > 0$ ，使得对于任意满足 $\lambda \leq \delta$ 的分割和任意选取的点 (ξ_i, η_i) 都成立

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i - I \right| \leq \epsilon$$

则称 f 在 D 上可积， I 为 f 在 D 上的二重积分，记作

$$\iint_D f(x, y) d\sigma \quad \text{或} \quad \iint_D f(x, y) dx dy$$

① 被积函数可拆

$$\iint_D (\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)) dx dy = \alpha \iint_D f(x, y) dx dy + \beta \iint_D g(x, y) dx dy$$

② 积分区域可拆 ($D = D_1 + D_2$ ，两个子区域没有重叠)

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$$

③ 不等式

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \iint_D |f(x, y)| dx dy$$

④ 积分中值定理

- 若 f 在 D 上连续，则存在 $(\xi, \eta) \in D$ ，使得 $\iint_D f(x, y) dx dy = f(\xi, \eta) \cdot S_D$ (S_D 为区域 D 的面积)

2. 二重积分的计算

二重积分计算的底层逻辑

- 二重积分可以视为对平面区域 D 的所有点的函数值进行加和
平面区域由无数连续分布的直线段组成，我们先将区域 D 分解为连续分布的直线段，对每一条线段进行积分
然后将它们的积分值相加（这些线段的积分值会与某条线段的点一一对应，又是一次积分），即可得到二重积分的值
- 可以理解为第一次积分将平面区域 D 压缩为一条线段（被积函数被累积到了压缩出来的线段上），第二次积分就是定积分，将线段上的点相加成一个数

① 直角坐标系的累次积分

- 视其中一个变量为常数，对另一个变量进行定积分，积分区间由积分区域决定

积分区间的确定：如果视 x 为常数，作竖直线；如果视 y 为常数，作水平线

这条线与积分区域的交集为一条线段，线段的两个端点的坐标即为积分上下限

(通常是视为常数的变量的函数，如记为 $\varphi_1(x)$)

图

这一步相当于将线段上的所有点的函数值 $f(x, y)dx dy$ 进行加和，累积到一维数轴的对应点上
或者更直观地，平面区域被压扁成了线段

图

- 第一次积分后二重积分变成只含一个变量的定积分，其值就是二重积分的值

这一步相当于将累积到数轴上的点的函数值进行加和

- 两个步骤用积分式表示为

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx \quad \text{或} \quad \iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

称为累次积分，为了简洁并体现顺序，一般写成

$$\boxed{\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy} \quad \text{或} \quad \boxed{\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx}$$

例 1 计算二重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ ，其中 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 2, x \geq 0, y \geq 0\}$ ，被积函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2, & |x| + |y| \leq 1 \\ \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & 1 < |x| + |y| \leq 2 \end{cases}$$

解 首先画出积分区域

被积函数在不同区域的形式不同，需要分开计算

$$I = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$$

$$I_1 = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 dy = \int_0^1 x^2 (1-x) dx = \left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{12}$$

D_2 中的积分上下限又是分段函数，因此又需要拆开计算

$$\begin{aligned} I_2 &= \iint_{D_2} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_{1-x}^{2-x} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dy \\ &= \int_0^1 \ln \frac{(2-x + \sqrt{2x^2 - 4x + 4})}{(1-x + \sqrt{2x^2 - 2x + 1})} dx + \int_1^2 \ln \frac{(2-x + \sqrt{2x^2 - 4x + 4})}{x} dx \end{aligned}$$

- 到这里积分就变得非常难求了，或许我们要考虑其它的积分方式

② 换元法

- 有时候按直角坐标系积分不好算，或区域太复杂，可以考虑换元，包括如下三个步骤：

第一步：将被积函数中的原变量进行替换：

$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$$

第二步，求出雅可比行列式（如下），然后将 $dx dy$ 替换为 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

第三步：画出转换后的区域（用 u 和 v 表示），则积分化为

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D g(u, v) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv$$

例 2 求二重积分 $\iint_D (x+y) dx dy$ ，其中 D 为直线 $x+y=1$ ， $x+y=2$ ， $y=x$ 和 $y=2x$ 围成的区域

解 积分区域如下图，若按直角坐标积分，需要将区间分成三部分，显然太繁琐。

注意到 D 的边界有两条是 $x+y=?$ ，另外两条是 $y=?x$ ，具有相同的结构

不妨根据这个特点来换元，让积分区域变得简单，令

$$\begin{cases} u = x + y \\ v = \frac{y}{x} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{u}{1+v} \\ y = \frac{uv}{1+v} \end{cases}$$

则积分区域变成了 $1 \leq u \leq 2$ ， $1 \leq v \leq 2$

雅可比行列式

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{1+v} & -\frac{u}{(1+v)^2} \\ \frac{v}{1+v} & \frac{u}{(1+v)^2} \end{vmatrix} = \frac{u}{(1+v)^2}$$

因此积分变为

$$\iint_D u \frac{u}{(1+v)^2} du dv = \int_1^2 u^2 du \int_1^2 \frac{1}{(1+v)^2} dv = \frac{2^3-1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{7}{18}$$

③ 极坐标换元法

- 当积分区域出现曲线（圆弧），或者被积函数出现类似 $x^2 + y^2$ 的结构时，直角坐标系积分会变得困难，可以将直角坐标换元为极坐标：

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad dx dy \rightarrow r dr d\theta$$

· 当然要注意积分区域的表示

例 3 继续完成例 1

解 例 1 中的 I_2 由于被积函数具有 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 的结构, 直角积分比较困难, 用极坐标更方便
此时积分区域为

$$\frac{1}{\sin \theta + \cos \theta} < r < \frac{2}{\sin \theta + \cos \theta}, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

因此

$$I_2 = \iint_{D_2} f(x, y) dx dy = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_{\frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}}^{\frac{2}{\sin \theta + \cos \theta}} \frac{1}{r} r dr = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sin \theta + \cos \theta} d\theta = \sqrt{2} \ln(\sqrt{2} + 1)$$

$$\therefore I = I_1 + I_2 = \frac{1}{12} + \sqrt{2} \ln(\sqrt{2} + 1)$$

例 4 设 $D = \{(x, y) | (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2, y \geq x\}$, 计算二重积分 $\iint_D (x-y) dx dy$

解 积分区域为圆心不在原点的圆, 极坐标比直角坐标更方便, 但也没那么方便
如果圆心在原点, 将方便的多, 因此先作如图所示的变换

$$\begin{cases} x = u + 1 \\ y = v + 1 \end{cases}, \quad \text{积分区域变成 } D' = \{u^2 + v^2 \leq 2, u \leq v\}$$

雅可比行列式的值为 1, 因此积分变成

$$I = \iint_{D'} (u-v) du dv$$

此时再用极坐标变换:

$$I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} d\theta \int_0^2 r(\cos \theta - \sin \theta) r dr = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (\cos \theta - \sin \theta) d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^2 dr = -\sqrt{2} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = -\frac{4}{3}$$

3. 二重积分的技巧 —— 对称性的讨论

· 当积分区域或被积函数具有对称性时, 可以利用这一特点简化积分的计算

① 普通对称性

· 如果积分区域和被积函数都关于某条直线对称, 则积分会体现出普通对称性
简单讲就是被积函数偶对称的, 积分等于两倍单个区间

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma$$

奇对称的, 积分直接为 0

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = 0$$

积分区域 D 的对称轴	被积函数偶对称	被积函数奇对称
y 轴	$f(x, y) = f(-x, y)$	$f(x, y) = -f(-x, y)$
x 轴	$f(x, y) = f(x, -y)$	$f(x, y) = -f(x, -y)$
$y = x$	$f(x, y) = f(y, x)$	$f(x, y) = -f(y, x)$
$y = -x$ (原点)	$f(x, y) = f(-x, -y)$	$f(x, y) = -f(-x, -y)$

② 轮换对称性

- 若积分区域关于 $y = x$ 对称，也就是将 x 和 y 互换后积分区域 D 保持不变，则

$$I = \iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(y, x) d\sigma$$

- 如果被积函数不具有这样的轮换特性，则在积分时，可以利用线性组合的特性将两种积分任意组合

$$I = \frac{1}{k_1 + k_2} (k_1 \iint_D f(x, y) d\sigma + k_2 \iint_D f(y, x) d\sigma) = \frac{1}{k_1 + k_2} \iint_D [k_1 f(x, y) + k_2 f(y, x)] d\sigma$$

- $k_1 f(x, y) + k_2 f(y, x)$ 如果可以组合出更简单的被积函数，就可以大幅简化计算，甚至让本来无法计算的积分变得可以计算

注意 若被积函数或积分区域只有一部分满足对称性，这时要拆分积分，处理有对称性的积分题目经常会将**无对称性但好算**的被积函数和**难算到爆但可用对称性消除**的被积函数加到一起，千万不要被带进坑里了！

二重积分的基本步骤

- ① 根据题干给的积分区域描述，在坐标系中画出积分区域
- ② 观察被积函数和积分区域的对称性，尽可能让可以用对称性解决的部分解决，简化后续计算
- ③ 根据积分区域的形状和被积函数的结构选择积分方式和次序
 - 如果积分区域均为直边且被积函数形式简单，考虑使用直角积分
 - 如果积分区域都是斜边，直角积分较麻烦的，考虑简单的换元
 - 如果积分区域有曲边，或者被积函数中有平方开方项的，考虑换元为极坐标
- ④ 确认好积分上下限，进行累次积分

同学们可以总结遇到的积分区域以及适合的积分方式

例 5 (22-23 期末) 计算累次积分 $\int_{-1}^1 dx \int_{x^3}^1 \frac{x}{1+x^2} (1 + ye^{-(x^2+y^4)}) dy$.

解 积分区域如下图：

注意到被积函数存在极其复杂的部分，应先拆开来，分别处理

$$I = I_1 + I_2 = \int_{-1}^1 dx \int_{x^3}^1 \frac{x}{1+x^2} dy + \int_{-1}^1 dx \int_{x^3}^1 \frac{xy}{1+x^2} e^{-(x^2+y^4)} dy$$

其中

$$I_1 = \int_{-1}^1 dx \int_{x^3}^1 \frac{x}{1+x^2} dy = \int_{-1}^1 \frac{x(1-x^3)}{1+x^2} dx = \dots = \frac{4}{3} - \frac{\pi}{2} \quad (\text{定积分的知识})$$

而 I_2 如果硬算将特别恐怖, 最好用对称性简化一部分

虽然积分区域 D 并不满足对称性, 但观察可以发现 D 中的 D_1 和 D 外的 D_2 关于原点对称且被积函数也关于原点对称: $f_2(x, y) = f_2(-x, -y)$, 于是由对称性有

$$\iint_{D_1} \frac{xy}{1+x^2} e^{-(x^2+y^4)} dx dy = \iint_{D_2} \frac{xy}{1+x^2} e^{-(x^2+y^4)} dx dy$$

这意味着

$$I_2 = \iint_D \frac{xy}{1+x^2} e^{-(x^2+y^4)} dx dy = \iint_{D_1+D_3} \frac{xy}{1+x^2} e^{-(x^2+y^4)} dx dy = \iint_{D_2+D_3} \frac{xy}{1+x^2} e^{-(x^2+y^4)} dx dy$$

而 D_3 和 D_2 组合成了一个关于 y 轴对称的矩形区域, 且被积函数同样关于 y 轴对称

$$f_2(x, y) = -f_2(-x, y)$$

于是由对称性, $I_2 = 0$

$$\text{综上所述, } I = I_1 + I_2 = \frac{4}{3} - \frac{\pi}{2}$$

例 6 求二重积分 $f(t) = \iint_{D(t): x^2+y^2 \leq t^2} (e^{x^2+y^2} - ky^2) dx dy$.

解 本题自然要用极坐标, 直接算不难, 不过考虑到积分区域具有轮换对称性, 可以更方便点由轮换对称性

$$f(t) = \iint_{D(t): x^2+y^2 \leq t^2} (e^{x^2+y^2} - ky^2) dx dy = \iint_{D(t): x^2+y^2 \leq t^2} (e^{y^2+x^2} - kx^2) dx dy$$

因此

$$f(t) = \iint_{D(t): x^2+y^2 \leq t^2} \frac{1}{2} [(e^{x^2+y^2} - ky^2) + (e^{y^2+x^2} - kx^2)] dx dy = \iint_{D(t): x^2+y^2 \leq t^2} [e^{x^2+y^2} - \frac{1}{2} k(x^2 + y^2)] dx dy$$

极坐标变换:

$$f(t) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t (e^{r^2} - \frac{1}{2} kr^2) r dr = 2\pi \cdot \left(\frac{1}{2} e^{t^2} - \frac{1}{12} kt^3 - \frac{1}{2} \right) = (e^{t^2} - \frac{1}{6} kt^3 - 1)\pi$$

二 三重积分

· 三重积分是在空间区域内对三元函数进行的积分, 其形式如下 (dV 称为体积微元):

$$\iiint_V f(x, y, z) dV \quad \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$$

我们不再讨论其性质, 直接进入计算的讨论

1. 直角坐标系计算

① 投影法

· 保持 x 和 y 不变, 先对 z 作定积分, 得到关于 x 和 y 的二重积分
积分的上下限由空间区域的边界面决定, 通常是 x 和 y 的函数

本步骤相当于将空间区域 V 投影到平面区域 D_{xy} (或者是直接压扁)

- 然后求得到的二重积分

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

当然可以选择先积 x 或 y , 要视具体问题而定

② 平面截面法

- 保持 z 不变, 先对 x 和 y 作二重积分, 得到关于 z 的定积分

积分区域依然由空间区域的边界面决定, 通常是 z 的函数

这一步骤相当于将空间区域 V 分割成一个个平面, 并将其上的积分值转移到一元 z 数轴上

- 然后求得到的定积分

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b dz \iint_{D_{xy}(z)} f(x, y, z) dx dy$$

- 当然可以选择其它的变量组合, 要视具体问题而定

2. 变量替换法

① 一般换元公式

- 三重积分的换元与二重积分相同, 首先作如下变换:

$$\begin{cases} x = x(u, v, w) \\ y = y(u, v, w) \\ z = z(u, v, w) \end{cases}$$

然后求雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}$$

- 于是积分变成

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{V'} g(u, v, w) \cdot J \cdot du dv dw$$

② 柱坐标系

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases} \quad dx dy dz \rightarrow r dr d\theta dz$$

- 如果积分区域为柱体或锥体, 可以使用该坐标系

例 6 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲线 $y^2 = 2z$, $x = 0$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与两平

面 $z=2$, $z=8$ 所围成的立体

解 首先求解旋转曲面方程, 由于旋转轴是 z 轴, 因此不妨直接用柱坐标系表示

曲面上一点 (r, θ, z) 与曲线上一点 (r_0, θ_0, z_0) 满足

$$\begin{cases} r_0^2 \sin^2 \theta_0 = 2z_0 \\ \theta_0 = \pi/2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} r = r_0 \\ z = z_0 \end{cases} \rightarrow r = \sqrt{2z}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

因此

$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_2^8 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} r dr = 336\pi$$

③ 球坐标系

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} r > 0 \\ 0 \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases} \quad dx dy dz \rightarrow r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

· 如果积分区域为球形、椭球形、锥形等, 可以使用该坐标系

3. 对称性

· 三重积分的对称性与二重积分完全一致, 不过三重积分的对称情况会更复杂一些

① 普通对称性

· 关于坐标面对称

积分区域 Ω 的对称面	被积函数偶对称	被积函数奇对称
xOz	$f(x, y, z) = f(x, -y, z)$	$f(x, y, z) = -f(x, -y, z)$
yOz	$f(x, y, z) = f(-x, y, z)$	$f(x, y, z) = -f(-x, y, z)$
xOy	$f(x, y, z) = f(x, y, -z)$	$f(x, y, z) = -f(x, y, -z)$

· 关于原点对称

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \begin{cases} 8 \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV & f(x, y, z) = f(-x, -y, -z) \\ 0, & f(x, y, z) = -f(-x, -y, -z) \end{cases}$$

② 轮换对称性

· 若将 x 和 y 对调后, 积分区域 Ω 不变, 则有 (其它对调同理)

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(y, x, z) dV$$

· 若将 x 、 y 、 z 轮换后, 积分区域 Ω 不变, 则有

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(y, z, x) dV = \iiint_{\Omega} f(z, x, y) dV$$

· 与二重积分类似, 原积分等于这些相同积分的系数和 1 的线性组合, 可以通过此组合出合适的被积函数

例 2 设有界闭区域 Ω 由半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 与锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 围成, 且

$$I = \iiint_{\Omega} (x + y + z) dV = \frac{\pi}{8}$$

则 $a =$ _____.

解 积分区域 Ω 如图，其关于 yOz 和 xOz 对称，因此

$$\iiint_{\Omega} x dV = \iiint_{\Omega} y dV = 0$$

因此原积分 $I = \iiint_{\Omega} z dV = \frac{\pi}{8}$ ，此时再计算会更方便

选择球坐标系：
$$\begin{cases} 0 < r < a \\ 0 < \varphi < \pi/4, \text{ 于是} \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^a r \cos \varphi \cdot r^2 \sin \varphi dr = 2\pi \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{a^4}{4} = \frac{\pi}{8}$$

解得 $a = 1$